

Laboratoriet

Uge 7

Opgave 1

Bestem baser for rækkerummet, søjlerummet og nulrummet for hver af nedenstående reelle og komplekse matricer.

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} & 2) \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix} \\ 3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} & 4) \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \end{array}$$

Opgave 2

Betragt vektorerne

$$\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$.

- 1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2)$ er lineært uafhængig.
- 2) Udvid $\mathcal{V}$ til en basis for $\mathbb{R}^3$.

Opgave 3

Gør rede for, at $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3, A_4)$ med

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

udgør en basis for $\mathbb{R}$ -vektorrummet $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Bestem herefter koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}}$ fra basen $\mathcal{E} = (E_1, E_2, E_3, E_4)$ givet ved

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

til $\mathcal{V}$. Bestem sluttelig koordinatvektoren $[B]_{\mathcal{V}}$ for matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 9 \end{pmatrix},$$

mht. basen $\mathcal{V}$.

Teoretiske øvelser

Uge 7

Opgave 1

Lad W betegne et underrum i et vektorrum V . Ud fra V og W kan man definere et nyt vektorrum, der betegnes V/W og kaldes kvotientrummet af V og W . Elementerne i V/W betegnes $[v]$, hvor v er et element i V . Dog betragtes $[v]$ og $[u]$ som identiske, hvis $v - u$ er et element i W . Man kan herefter definere sum og skalarmultiplikation på V/W via

$$[u] + [v] = [u + v]$$

$$\alpha \cdot [u] = [\alpha \cdot u],$$

for $\alpha \in \mathbb{F}$ og $u, v \in V$. Nulelementet i V/W er lig $[0]$. I denne opgave må man uden bevis anvende, at ovenstående faktisk definerer et vektorrum V/W .

I det følgende betragter vi afbildningen

$$L : V \rightarrow V/W$$

$$v \mapsto [v]$$

- (1) Gør rede for, at L er en lineær transformation.
- (2) Gør rede for, at L er surjektiv med kerne W .
- (3) Gør rede for, at

$$\dim(V) = \dim(V/W) + \dim(W).$$

Opgave 2

Lad U og W betegne underrum i et vektorrum V .

- (1) Gør rede for, at fællesmængden $U \cap W$ er et underrum i V .

Vi lader $U + W$ betegne mængden af elementer i V , der kan skrives som en sum $u + w$, hvor $u \in U$ og $w \in W$.

- (2) Gør rede for, at $U + W$ er et underrum i V .

Betragt nu afbildningen

$$L : W \rightarrow (U + W)/U$$

$$w \mapsto [w]$$

hvor $(U + W)/U$ er kvotientrummet af $U + W$ og U , som defineret i opgave 1.

- (3) Gør rede for, at L er en lineær transformation.
- (4) Gør rede for, at L er surjektiv med kerne $U \cap W$.
- (5) Gør rede for, at

$$\dim(U) + \dim(W) = \dim(U + W) + \dim(U \cap W).$$

(Hint: her skal man anvende resultatet i opgave 1(3))

Opgave 3

Bestem baser for rækkerummet, søjlerummet og nulrummet for den reelle matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Opgave 4

Betragt vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \end{pmatrix},$$

i det reelle vektorrum $\mathbb{R}^4$, og sæt $V = \text{Span}(v_1, v_2, v_3, v_4)$.

- 1) Gør rede for, at (v_1, v_2) er en basis for V .
- 2) Gør rede for, at (v_1, v_4) er en basis for V .
- 3) Udvid (v_1, v_2) til en basis for $\mathbb{R}^4$.

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne en matrix af rang ≤ 1 . Vis, at der findes matrixer $v \in \text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ og $w \in \text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$, så $A = v \cdot w$. Vis omvendt, at hvis $v \in \text{Mat}_{m,1}(\mathbb{F})$ og $w \in \text{Mat}_{1,n}(\mathbb{F})$, så vil matrixen $v \cdot w \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ være af rang ≤ 1 .

Opgave 6

Gør rede for, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$. Beregn herefter koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{E}}$ fra standardbasen $\mathcal{E}$ til $\mathcal{V}$. Bestem sluttelig koordinatvektoren $[\mathbf{v}]_{\mathcal{V}}$ for vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

mht. basen $\mathcal{V}$.

Ugens nød

Lad $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$. En *delmatrix* B af A er en matrix, der fremkommer ved at slette en samling af rækker og søjler fra A . F.eks. er

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 & 8 \\ 13 & 14 & 16 \end{pmatrix},$$

delmatricen af

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix},$$

der fremkommer ved at slette søjle 3 samt række 1 og 3. Vis, at A har rang r hvis og kun hvis den største kvadratiske invertible delmatrix af A er af størrelse $r \times r$.

Afleveringsopgave 5

Nedenstående opgave kan løses, når vi har gennemgået til og med Prop. 8.15 i undervisningsbogen.

Opgave

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af reelle polynomier af grad 2 eller mindre. Lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq \beta$. Betragt afbildningen $L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ givet ved

$$L(p) = \begin{pmatrix} p(\alpha) \\ p(\beta) \end{pmatrix}, \text{ for } p \in P_3(\mathbb{R}).$$

I det følgende må det uden bevis anvendes, at L er en lineær transformation.

- 1) Betragt basen $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$ for $P_3(\mathbb{R})$ og standardbasen $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ for $\mathbb{R}^2$. Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. $\mathcal{V}$ og $\mathcal{E}$.
- 2) Gør rede for, at vektoren

$$v = \begin{pmatrix} \alpha\beta \\ -\alpha - \beta \\ 1 \end{pmatrix}$$

er indeholdt i nulrummet for ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$.

- 3) Angiv et polynomium $q \in P_3(\mathbb{R})$, hvor den tilhørende koordinatvektor $[q]_{\mathcal{V}}$ er lig v .
- 4) Gør rede for, at $[L(q)]_{\mathcal{E}} = \mathbf{0}$, og at q dermed er et element i kernen for L .